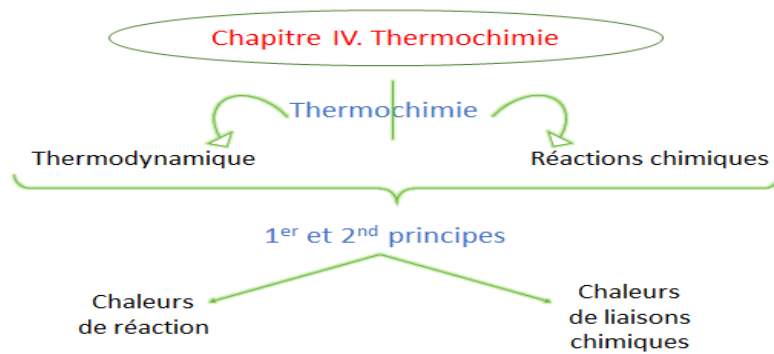


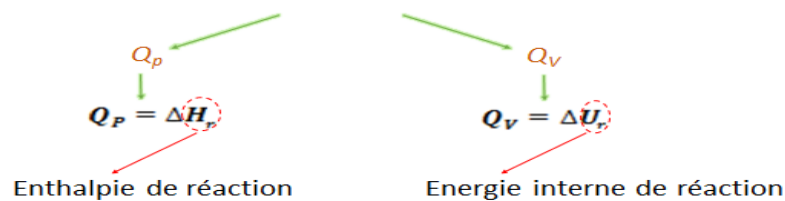


Application du 1^{er} principe aux réactions chimiques

Chaleur de réaction

Chaleur de réaction Q_r (cal) $\equiv$ Chaleur absorbée ou dégagée lors d'une réaction chimique.

Chaleur de réaction



$$H_r = U_r + PV$$

$$dH_r = dU_r + d(PV)$$

$$\Delta H_r = \Delta U_r + \Delta(PV)$$

$$\Delta H_r = \Delta U_r + \Delta(nRT)$$

$$Q_v = \Delta U_r \text{ et } Q_p = \Delta H_r$$

$$Q_p = Q_v + \Delta(nRT)$$

$\Delta H_r > 0 \rightarrow$ Réaction endothermique

$\Delta H_r < 0 \rightarrow$ Réaction exothermique.

Etat standard d'une réaction chimique

Etat standard $\longrightarrow$ Réactifs à l'état pur à $P=1\text{atm}$ et $T=25^\circ\text{C}=298\text{K}$

$$\Delta H_r = \Delta U_r + \Delta(nRT)$$

$$\Delta H_{r(298)}^\circ = \Delta U_{r(298)}^\circ + \Delta(nRT)$$

$$T = 298\text{K} \Rightarrow \Delta H_{r(298)}^\circ = \Delta U_{r(298)}^\circ + RT\Delta(n)_{\text{gaz}}$$

$$\Delta(n)_{\text{gaz}} = \sum n_{\text{produits gazeux}} - \sum n_{\text{réactifs gazeux}}$$

H° : Enthalpie standard de la réaction (cal/mol);

U° : Energie interne standard de la réaction (cal/mol);

n : Nombre de moles ou coefficient stoechiométrique (mol).

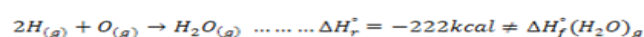
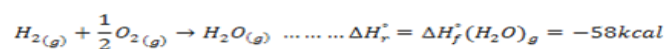
Chaleur de formation

Chaleur de formation ou Enthalpie standard de formation ΔH_f° (cal/mol) d'un corps dans un état physique donné $\equiv \Delta H_r^\circ$ de la formation d'une mole de ce corps à partir des corps simples.

Corps simple $\longrightarrow \Delta H_f^\circ = 0$

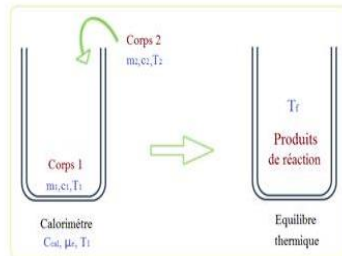
$$\Delta H_f^\circ(\text{O}_2)_g = 0 \quad \Delta H_f^\circ(\text{Cu})_s = 0$$

Remarque L'énergie de formation est une énergie de réaction (réaction de la formation d'un composé), mais l'énergie de réaction n'est pas toujours une énergie de formation.



Détermination de la chaleur de réaction

Mesure par calorimétrie



$$\sum_i Q_i = 0$$

$$Q_{cal} + Q_1 + Q_2 + Q_r = 0$$

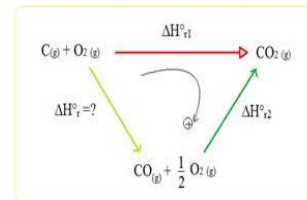
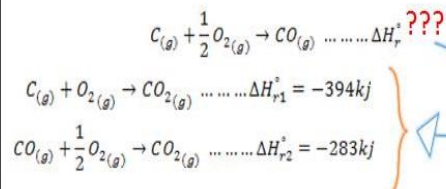
$$C_{cal} \Delta T_{(cal)} + C_1 \Delta T_{(1)} + C_2 \Delta T_{(2)} + Q_r = 0$$

$$\mu_e \cdot c_e (T_f - T_1) + m_1 \cdot c_1 (T_f - T_1) + m_2 \cdot c_2 (T_f - T_2) + Q_r = 0$$

$$Q_r = \Delta H_r = - \left((\mu_e \cdot c_e + m_1 \cdot c_1) (T_f - T_1) + m_2 \cdot c_2 (T_f - T_2) \right)$$

Méthode du cycle thermodynamique

On forme un cycle en utilisant les trois réactions.



$$\Delta H_{cycle}^{*} = 0$$

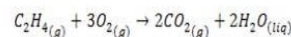
$$\Delta H_{r1}^{*} - \Delta H_{r2}^{*} - \Delta H_r^{*} = 0 \Rightarrow \Delta H_r^{*} = \Delta H_{r1}^{*} - \Delta H_{r2}^{*}$$

$$\Delta H_r^{*} = -394 + 283 \Rightarrow \Delta H_r^{*} = -111 \text{ kJ}$$

Détermination indirecte « loi de Hess »

$$\Delta H_{r(298)}^{*} = \sum n \Delta H_f^{*}(\text{produits}) - \sum n \Delta H_f^{*}(\text{réactifs})$$

Exemple



$$\Delta H_{r(298)}^{*} = \sum n \Delta H_f^{*}(\text{produits}) - \sum n \Delta H_f^{*}(\text{réactifs})$$

$$\Delta H_{r(298)}^{*} = 2\Delta H_f^{*}(CO_{2(g)}) + 2\Delta H_f^{*}(H_2O_{(liq)}) - \Delta H_f^{*}(C_2H_{4(g)}) - 3\Delta H_f^{*}(O_{2(g)})$$

$$\Delta H_{r(298)}^{*} = 2(-94,05) + 2(-68,32) - 12,5 - 3 \cdot 0 = -337,24 \text{ kcal}$$

Chaleurs de formation en kcal/mol : $CO_{2(g)}$ (-94,05) ; $H_2O_{(liq)}$ (-68,32) ; $C_2H_{4(g)}$ (12,5).

« loi de Kirchhoff »

Influence de la température sur l'enthalpie de réaction

$$\frac{\delta Q_p}{dT} = \frac{dH}{dT} = C_p \Rightarrow \frac{\delta Q_p}{dT} = \frac{dH_r}{dT} = \Delta C_p$$

$$\Rightarrow d\Delta H_r = \Delta C_p \cdot dT \Rightarrow \int_{T_1}^{T_2} d\Delta H_r = \int_{T_1}^{T_2} \Delta C_p \cdot dT$$

$$\Rightarrow \Delta H_r(T_2) - \Delta H_r(T_1) = \int_{T_1}^{T_2} \Delta C_p \cdot dT \Rightarrow \Delta H_r(T_2) = \Delta H_r(T_1) + \int_{T_1}^{T_2} \Delta C_p \cdot dT$$

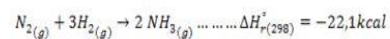
$$\text{Si } \Delta C_p = \text{cste} : \Delta H_r(T_2) = \Delta H_r(T_1) + \Delta C_p \int_{T_1}^{T_2} dT$$

$$\Rightarrow \Delta H_r(T_2) = \Delta H_r(T_1) + \Delta C_p (T_2 - T_1)$$

$$\Delta C_p = \sum n C_p(\text{produits}) - \sum n C_p(\text{réactifs})$$

Exemple

Calculer l'enthalpie de la réaction à la température 500K.



$$\Delta C_p = \sum n C_p(\text{produits}) - \sum n C_p(\text{réactifs})$$

$$\Delta C_p = 2C_p(NH_{3(g)}) - C_p(N_{2(g)}) - 3C_p(H_{2(g)})$$

$$\Delta C_p = 2 \cdot 8,2 - 7,3 - 3 \cdot 7,3 = -12,8 \text{ cal/mol K}$$

$$\Delta H_r(T_2) = \Delta H_r(T_1) + \Delta C_p (T_2 - T_1)$$

$$\Delta H_r(500K) = \Delta H_r(298K) + \Delta C_p (500 - 298)$$

$$\Delta H_r(500K) = -22,1 + (-12,8 \cdot 10^{-3}) (500 - 298) = -24,68 \text{ kcal}$$

$$C_p(N_{2(g)}) = C_p(H_{2(g)}) = 7,3 \text{ cal/mol K et } C_p(NH_{3(g)}) = 8,2 \text{ cal/mol K}$$

Energie ou enthalpie de liaison

Energie de formation d'une liaison covalente (kcal/mol) $\equiv$ Energie dégagée lors de la combinaison de deux atomes libres à l'état gazeux $\equiv$ Variation d'enthalpie standard de la réaction de formation de cette liaison.

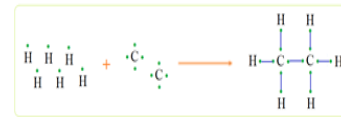
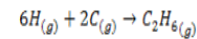


$$\Delta H(C-C) = -147 \text{ kcal/mol}$$

$$\Delta H(H-H) = -104 \text{ kcal/mol}$$

$$\Delta H_r^\circ = \sum n \Delta H(\text{liaisons des produits}) - \sum n \Delta H(\text{liaisons des réactifs})$$

Exemple



$$\Delta H_r^\circ = \sum n \Delta H(\text{liaisons des produits}) - \sum n \Delta H(\text{liaisons des réactifs})$$

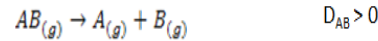
$$\Delta H_r^\circ = \Delta H(C-C) + 6\Delta H(C-H)$$

$$\Delta H_r^\circ = (-83) + 6(-99) = -677 \text{ kcal}$$

$$\Delta H(C-H) = -99 \text{ kcal/mol}; \Delta H(C-C) = -83 \text{ kcal/mol}$$

Energie ou enthalpie de dissociation de liaison

Energie de dissociation d'une liaison covalente D_{AB} (kcal/mol) $\equiv$ Energie fournie à la molécule gazeuse pour briser la liaison entre les deux atomes libres à l'état gazeux $\equiv$ Variation d'enthalpie standard de la réaction de dissociation de cette liaison.

Application du 2nd principe aux réactions chimiques

Entropie de réaction

$\Delta S_r > 0 \Rightarrow$ réaction irréversible (spontanée);

$\Delta S_r = 0 \Rightarrow$ réaction réversible (équilibrée).

Loi de Hess

$$\Delta S_{r(298)}^\circ = \sum n S_{(298)}^\circ(\text{produits}) - \sum n S_{(298)}^\circ(\text{réactifs})$$

« loi de Kirchhoff »

Transformation isobare réversible $\Rightarrow dS = \frac{\delta Q_p}{T} = \frac{dH}{T} = \frac{C_p dT}{T}$

Réaction chimique $\Rightarrow d\Delta S_r = \frac{d\Delta H_r}{T} = \frac{\Delta C_p dT}{T} \Rightarrow \int_{T_1}^{T_2} d\Delta S_r = \int_{T_1}^{T_2} \Delta C_p \cdot \frac{dT}{T}$

$$\Rightarrow \Delta S_r(T_2) - \Delta S_r(T_1) = \int_{T_1}^{T_2} \Delta C_p \cdot \frac{dT}{T} \Rightarrow \Delta S_r(T_2) = \Delta S_r(T_1) + \int_{T_1}^{T_2} \Delta C_p \cdot \frac{dT}{T}$$

Si $\Delta C_p = \text{cste} : \Delta S_r(T_2) = \Delta S_r(T_1) + \Delta C_p \int_{T_1}^{T_2} \frac{dT}{T}$

$$\Rightarrow \Delta S_r(T_2) = \Delta S_r(T_1) + \Delta C_p \ln \frac{T_2}{T_1}$$

$$\Delta C_p = \sum n C_p(\text{produits}) - \sum n C_p(\text{réactifs})$$